

Sprendimai ir vertinimo kriterijai

Taškų paskirstymas ir sunkumas

Sunkumas vertinamas mokiniui, kuris jau mokėsi neigiamųjų laipsnių, daugianarių tapatybių ir pilnojo kvadrato išskyrimo.

Užduotis	Taškai	Sunkumas ir pagrindimas
1	6	Lengva–vidutinė: šeši atskiri klasifikavimo atvejai, svarbu atskirti kintamąjį nuo iracionaliosios konstantos.
2	5	Vidutinė–sunki: keli neigiamieji laipsniai, laipsnių dalyba ir vienianojo sąvoka.
3(a)	7	Sunki: ilgas suprastinimas, pilnojo kvadrato išskyrimas ir maksimumo pagrindimas.
3(b)	3	Vidutinė: didelio rodiklio lyginumas ir parametrų panaudojimas.
4	5	Vidutinė: koeficientų palyginimas ir tapatybės patikra.
5	4	Vidutinė: trijų pilnųjų kvadratų išskyrimas ir minimumo pasiekiamumas.
Iš viso	30	

1 užduotis (6 taškai)

Dalis	Atsakymas	Paaškinimas
(a)	R, S	Vardiklis $\sqrt{7}$ yra nenulinė konstanta.
(b)	R, T	$5x^{-3} = 5/x^3$, todėl kintamasis yra vardiklyje; $x \neq 0$.
(c)	R, T	Kintamasis yra vardiklyje $x + 2$; $\sqrt{3}$ yra konstanta; $x \neq -2$.
(d)	I	Kintamasis yra po šaknimi; $x \leq 7/2$.
(e)	R, S	16^{-5} ir $\sqrt{10}$ yra konstantos.
(f)	R, T	Kintamasis yra vardiklyje x^2 ; $x \neq 0$.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną tikslų raidžių rinkinį. Paaškinimų ir apibrėžimo sričių mokinio sąlyga nereikalauja.

2 užduotis (5 taškai)

Duotas reiškiny

$$\frac{(-2x^{11}y^{-3})^8 \cdot (16x^{-2}y^5)^{-6}}{(32x^8y^{-9})^5}.$$

Pradinio reiškinio apibrėžimo sąlygos: $x \neq 0$, $y \neq 0$.

$$\begin{aligned} (-2x^{11}y^{-3})^8 &= 2^8 x^{88} y^{-24}, \\ (16x^{-2}y^5)^{-6} &= 2^{-24} x^{12} y^{-30}, \\ (32x^8y^{-9})^5 &= 2^{25} x^{40} y^{-45}. \end{aligned}$$

Todėl

$$\begin{aligned} \frac{2^8 x^{88} y^{-24} \cdot 2^{-24} x^{12} y^{-30}}{2^{25} x^{40} y^{-45}} &= 2^{8-24-25} x^{88+12-40} y^{-24-30+45} \\ &= 2^{-41} x^{60} y^{-9} = \boxed{\frac{x^{60}}{2^{41} y^9}}. \end{aligned}$$

Pagal mokyklinę vieniano sampratą šis reiškinys **nėra vienianaris**, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas. Vieniano kintamųjų laipsnių rodikliai turi būti neneigiami sveikieji skaičiai.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną iš trijų teisingai pakeltų laipsniu daugiklių (3 tšk.); 1 taškas už galutinį supaprastinimą; 1 taškas už išvadą ir jos pagrindimą. Apibrėžimo sritis atskirai nevertinama.

3 užduoties (a) dalis (7 taškai)

$$\begin{aligned}(2x-1)^2(x+1) &= (4x^2-4x+1)(x+1) = 4x^3-3x+1, \\ (x-1)^3 &= x^3-3x^2+3x-1, \\ (x+2)(x-1)(x+3) &= (x^2+x-2)(x+3) = x^3+4x^2+x-6.\end{aligned}$$

Taigi

$$\begin{aligned}E(x) &= 4x^3-3x+1 - (x^3-3x^2+3x-1) \\ &\quad - 3(x^3+4x^2+x-6) + 8x^2-19 \\ &= -x^2-9x+1 \\ &= -\left(x^2+9x+\frac{81}{4}\right) + \frac{81}{4} + 1 \\ &= \boxed{-\left(x+\frac{9}{2}\right)^2 + \frac{85}{4}}.\end{aligned}$$

Vadinasi, $a = -1$, $b = 9/2$, $c = 85/4$. Kadangi $(x+9/2)^2 \geq 0$, tai $E(x) \leq 85/4$. Lygybė pasiekama, kai $x = -9/2$.

Atsakymas: didžiausia reikšmė yra $85/4 = 21,25$, ji gaunama, kai $x = -9/2$. Mažiausios reikšmės nėra, nes $E(x) \rightarrow -\infty$, kai $|x| \rightarrow \infty$.

Vertinimas: po 1 tašką už tris išskleidimus (3 tšk.); 1 taškas už $-x^2-9x+1$; 1 taškas už pilnojo kvadrato išskyrimą; 1 taškas už maksimumo reikšmę ir pagrindimą; 1 taškas už $x = -9/2$.

3 užduoties (b) dalis (3 taškai)

Pažymėkime $N = 1 \overbrace{0 \dots 0}^{666 \text{ nulių}}$ 2. Šis skaičius yra lyginis, nes baigiasi skaitmeniu 2. Todėl

$$a^N = (-1)^N = 1, \quad 21,25 : c = \frac{85}{4} : \frac{85}{4} = 1.$$

Gauname

$$b(a^N + 21,25 : c) = \frac{9}{2}(1+1) = \boxed{9}.$$

Vertinimas: 1 taškas už laipsnio reikšmę, remiantis rodiklio lyginiu; 1 taškas už dalmens reikšmę; 1 taškas už galutinį atsakymą.

4 užduotis (5 taškai)

Išskleidžiame kairiąją pusę:

$$(ax+a)(3x^2-bx+c) = 3ax^3 + a(3-b)x^2 + a(c-b)x + ac.$$

Palyginę koeficientus, gauname

$$\begin{cases} 3a = -6, \\ a(3 - b) = 4, \\ a(c - b) = 2, \\ ac = -8. \end{cases}$$

Iš pirmos lygybės $a = -2$. Tuomet

$$-2(3 - b) = 4 \implies b = 5, \quad -2c = -8 \implies c = 4.$$

Patikriname likusią lygybę: $a(c - b) = -2(4 - 5) = 2$. Visi koeficientai sutampa.

Atsakymas: $a = -2, b = 5, c = 4, d \in \mathbb{R}$.

Vertinimas: 1 taškas už bendrąjį išskleidimą; po 1 tašką už a, b, c radimą (3 tšk.); 1 taškas už likusios koeficientų lygybės arba visos tapatybės patikrą.

Pastaba dėl sąlygos: parametras d pateiktoje lygybėje nedalyvauja, todėl jis gali būti bet kuris realusis skaičius. Jo paminėjimas laikomas sąlygos netikslumu, už jo aptarimą atskiras taškas neskiriamas.

5 uždutis (4 taškai)

$$\begin{aligned} 4x^2 + 12x &= (2x + 3)^2 - 9, \\ 9y^2 - 12y &= (3y - 2)^2 - 4, \\ z^2 - 10z &= (z - 5)^2 - 25. \end{aligned}$$

Todėl

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9y^2 + z^2 + 12x - 12y - 10z + 40 \\ = (2x + 3)^2 + (3y - 2)^2 + (z - 5)^2 + 2 \geq 2. \end{aligned}$$

Visi trys kvadratai vienu metu lygūs nuliui, kai

$$x = -\frac{3}{2}, \quad y = \frac{2}{3}, \quad z = 5.$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra $\boxed{2}$.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną teisingai išskirtą pilną kvadratą (3 tšk.); 1 taškas už minimumą ir jo pasiekiamumo pagrindimą.

Bendros vertinimo nuostatos

Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami taip pat. Už tą pačią klaidą pakartotinai taškai neatimami: tolesni metodiškai teisingi žingsniai vertinami pagal mokinio gautą rezultatą, jei klaida iš esmės nesupaprastino užduties. Tai taikoma ir 3(b) daliai, naudojant 3(a) dalyje gautus parametrus.

Vertinimo lentelė (iš viso 30 taškų)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–22	23–25	26–28	29–30
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Procentinis rezultatas $p = 100t/30$, kur t – surinkti taškai. Kai $p < 65$, skaičius $p/10$ apvalinamas į didesnę pusę; kai $p \geq 65$, jis apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (pusė apvalinama į didesnę pusę). Mažiausias pažymys – 1. Procentinis rezultatas prieš skaičiuojant pažymį neapvalinamas.